

SIMULATION-BASED MULTI-MODAL PERCEPTION FOR ENHANCED ROBOTIC TELEOPERATION

USING TACTILE AND FORCE FEEDBACK

シミュレーションベースのマルチモーダル知覚による触覚・力覚フィードバックを用いたロボット遠隔操作の高度化

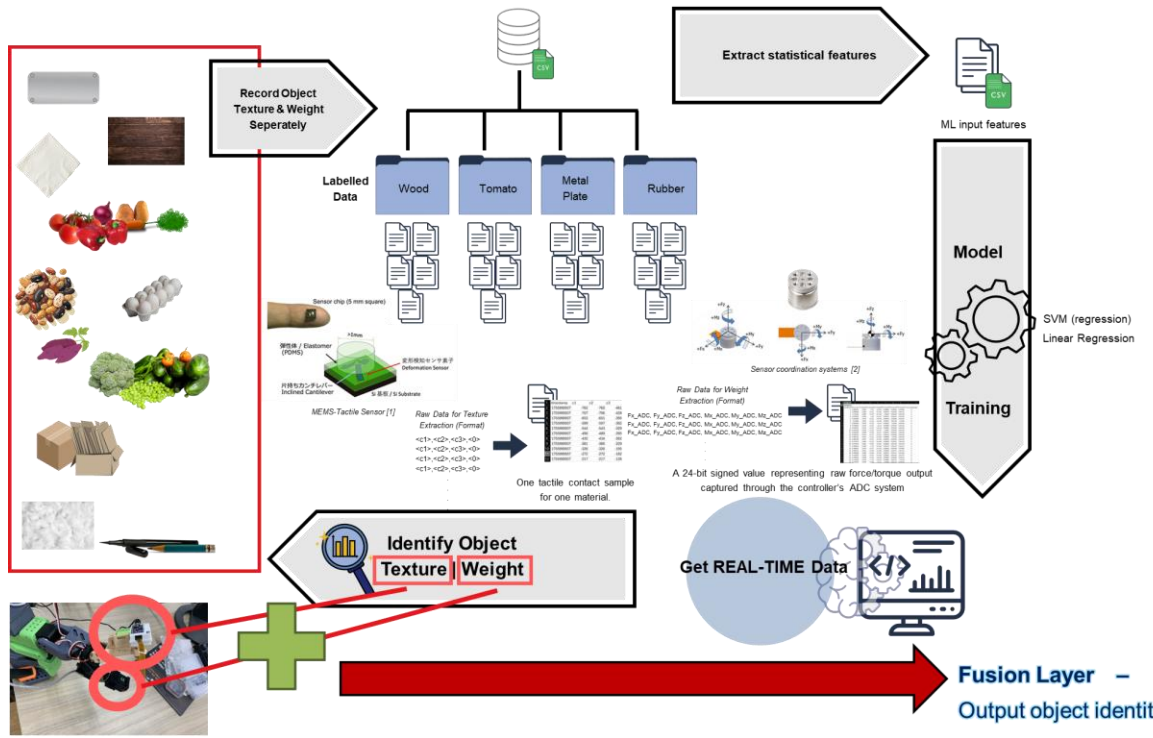
金沢工業大学 工学研究科 情報工学専攻 中沢研究室
マルハミ・アラビチグ・サディーカ・タルシ・ネットミニ

研究背景

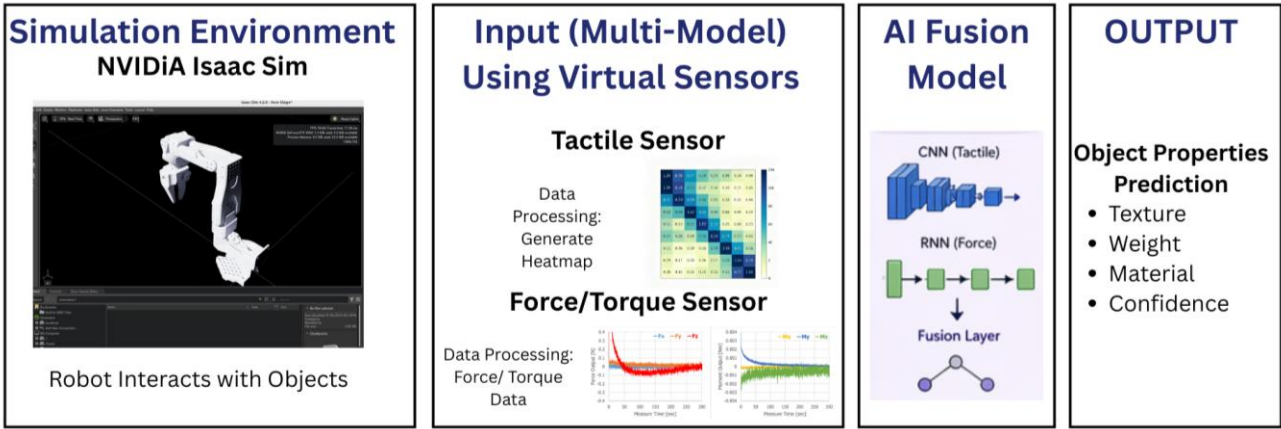
遠隔操作ロボットでは、質感や重量といった物理的特性を正確に伝えることが困難である。高性能な光学式触覚センサは存在するが、高コスト・大型・遅延といった問題があり、小型ロボットへの適用が制限される。本研究では、低コストな MEMS 型触覚・力覚センサを用いて、物体の質感および重量をリアルタイムに認識する手法を検討する。

研究目的

本研究は、触覚および力覚データを統合したリアルタイム・マルチモーダル融合システムの構築を目的とする。Isaac Simなどのシミュレーション環境を活用することで、スケーラブルなデータセットを生成し、CNN-RNNモデルを学習させて物体特性を分類する。これにより、遠隔操作の精度向上および人間に近いインタラクションの実現を目指す。



システム構成



本研究では、構築したシステムのデジタルツインをIsaac Sim開発環境上に構築している。

- Isaac Sim開発環境：仮想空間上でシステムを再現し、様々な質感や重量データの取得および解析を行う
- ROS2接続を実装し、複数モジュールの連携を実現する
- Unityインターフェースと接続し、遠隔操作の初期設計段階に適用する

コアシフト

ハードウェア中心のアプローチ → シミュレーション中心のアプローチ
(スケーラブル、安全、再現性が高い、低コスト)

初期実装におけるデータ処理フロー

初期実装として、小規模データセットを対象に、データ記録および物体特性の推定を行うための処理フローを構築した。
センサ読み取り → Arduino → シリアル通信 → PC
手動ラベリング → データセット作成
機械学習による分類 (SVM) および回帰モデルの学習
出力：物体の種類 (質感) + 推定重量

特定された課題および懸念点：

- 本初期実装を通して、以下の課題が明らかとなった。
- センサの脆弱性：MEMSセンサは安全性を考慮した取り付けが必要である
 - データ不足：汎化性能を高めるために解釈可能な機械学習モデルに重点を置く
 - ノイズおよびキャリブレーション：実環境において感度とロバスト性のバランスが必要

現在の進捗

Isaac Sim上で触覚および力覚センサのシミュレーションモデルを構築する
多様な物体特性 (材質, 重量, 接触条件) に基づく大規模データセットを生成する

以下を用いたマルチモーダル融合モデルを設計する：

- 触覚データに対するCNN
- 力覚時系列データに対するRNN

ROS2を用いたリアルタイム推論システムを実装する

今後の展望

- 実環境への適用に向けてSim-to-Real転移を検討する
- VRインターフェースと統合し、遠隔操作システムへ応用する
- 実機ロボットの応答のためのリアルタイムフィードバックループを実装する
- 没入型遠隔操作のためにVRインターフェースと統合する

REFERENCES

- MEMS Tactile Sensor Project. MXD Lab. [Online]. Available: <https://sites.google.com/mxdlab.net/mems-tactile-sensor/english?authuser=0> [Accessed: Jul. 16, 2025]
- Minebeamitsumi Inc. "MMS101 – 6-Axis Force Torque Sensor: Product Specifications," Minebeamitsumi Product Site, Jan. 2025. [Online]. Available: https://product.minebeamitsumi.com/product/category/sensor/6-axis_force_torque/parts_spec/_icsFiles/afiedfile/2025/01/23/1_list_1_3.pdf [Accessed: Jul. 16, 2025]
- Seeed Studio. "LeRobot SO100M – AI Arm Kit Pro," Seeed Wiki, [Online]. Available: https://wiki.seeedstudio.com/lerobot_so100m/#assembly [Accessed: Jul. 16, 2025]